

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [6] 케이블 입상용 ‘조립식 반할관’ 적용 품셈 개선 필요

관 계 부 서 : 기술기획처, 배전계획처

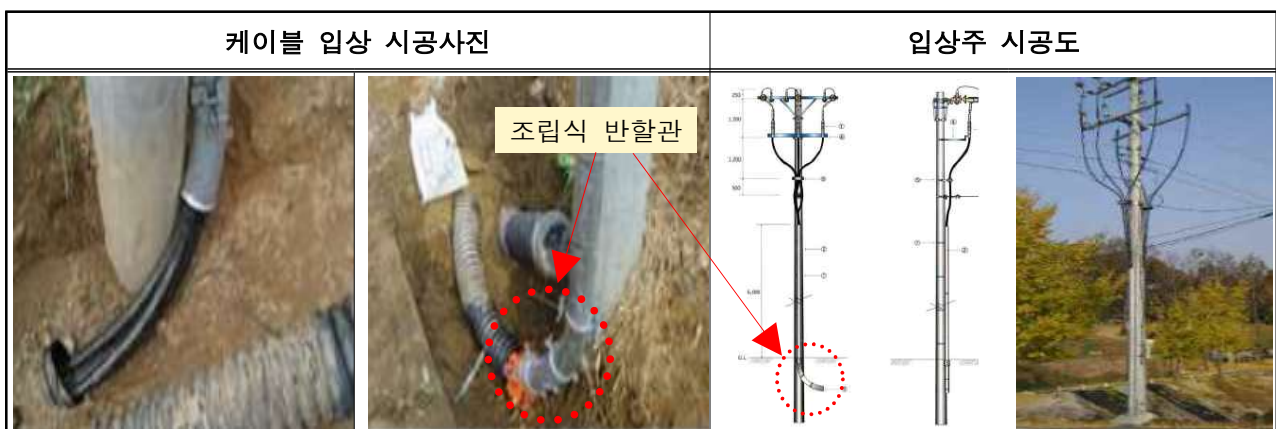
조 치 부 서 : 기술기획처, 배전계획처

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 배전공사 시 고압케이블을 전주에 입상하는 시공을 위해서 아래 [그림 1]과 같이 입상주 지표면 하에 ‘조립식 반할관’¹⁾을 연결하고 ‘전주용 입상관’²⁾내에 케이블을 삽입하고 조립하여 시공하며, 조립식 반할관 및 전주용 입상관 자재 사진은 아래 [그림 2]와 같다.

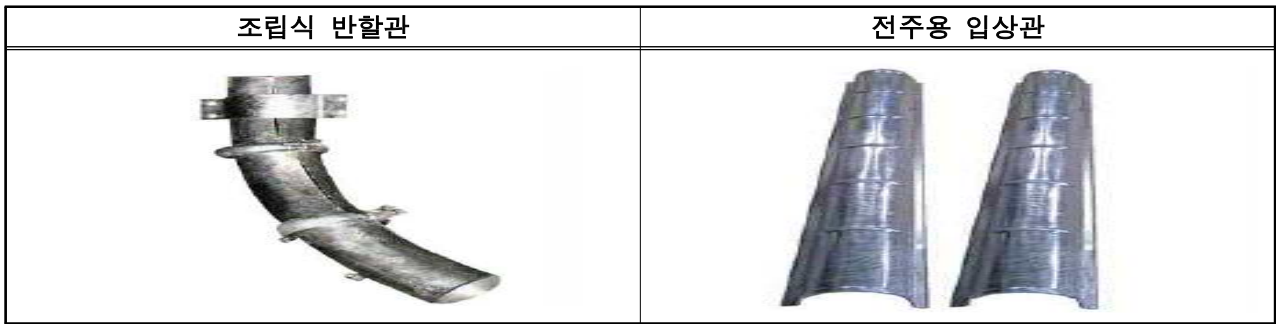
[그림1] ‘조립식 반할관’ 및 ‘전주용 입상관’ 시공 개념도



자료: 「배전시공편람(지중)」 5.3(입상용 전력케이블 포설) 발췌

- 1) ‘조립식 반할관’은 입상되는 케이블의 ‘전주용 입상관’ 하단과 관로 사이의 굴곡면에 연결하는 용도
- 2) ‘전주용 입상관’은 반할형상의 관내에 케이블을 수납하고 강벨트 등을 사용하여 전주에 부착하는 용도

[그림 2] ‘조립식 반할관’ 및 ‘전주용 입상관’ 자재 사진



자료: 4-33 입상케이블 보호관 설치 참고 사항 발췌

그리고 ‘조립식 반할관’의 설계 및 준공 정산은 영업배전정보시스템4.0의 배전설계시스템(이하 ‘영배정보4.0’이라 한다)을 통해 이루어지고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

‘조립식 반할관’ 시공 시는 기계장비를 사용하지 않고 인력으로 시공하여 아래 [표 1]과 같이 전기부문 표준품셈(이하 ‘표준품셈’이라 한다) 「4-33 입상케이블 보호관 설치」를 따르도록 명시하고 있고, 작업공정은 아래 [표 2]와 같다.

[표 1] 표준품셈 4-33 입상케이블 보호관 설치

(단위: m)

구 격	배전전공	보통인부
입상관 Ø175mm 이하	0.22	0.11
【해설】 ① 전주용 입상관 및 조립식 반할관 사용 기준		

자료: 표준품셈 「4-33 입상케이블 보호관 설치」 발췌

[표 2] 입상케이블 보호관 설치 작업공정

작업 내용 (작업 절차)	작업준비→안전작업회의→파형관 재단 및 형태조정→반할관 부착→입상관 하부 및 반할관 상부 부착→장선기사용 입상관 전주부착→강벨트조임→케이블 입상부분 조정→입상관 종단부착→작업 뒷정리
------------------	--

자료: 표준품셈 「4-33 입상케이블 보호관 설치」 현장실사자료 발췌

그리고 ‘전주용 입상관’ 시공 시는 기계장비를 이용하므로 기존 표준품셈인 「4-33 입상케이블 보호관 설치」에 전주용 입상관 시공내용이 있음에도 이를 적용하지 않고 아래 [표 3]과 같이 잠정품셈 「4-102 (배전 2022-017) 기계장비 이용 입상케이블 입상관 설치」 품을 따르도록 명시하고 있다.

[표 3] 잠정품셈 4-102 기계장비 이용 입상케이블 입상관 설치

(단위: 개)

종 별	배전전공	보통인부	장비사용시간(hr)
입상관 설치	0.14	0.22	0.68
【해설】 ① 절연버킷트럭 탑승 사선작업으로 전주용 입상관(2m) 사용 기준 ※ 품셈 연혁 (1) 2022. 3. 7. 제정(제안부서 : 배전운영처) (2) 2024. 9. 2. 유효성 확인			

자료: 잠정품셈 「4-102 기계장비 이용 입상케이블 입상관 설치」 발췌

따라서 ‘조립식 반할관’과 ‘전주용 입상관’ 시공 시는 현장 시공여건을 고려하여 각각 표준품셈 4-33과 잠정품셈 4-102를 적용하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 영배정보4.0에서 ‘조립식 반할관’ 설계 시 공사업무 담당자의 품셈 적용 세부내역을 확인한 결과 아래 [표 4]와 같이 인력 품인 표준품셈 「4-33 입상케이블 보호관 설치」 품과 기계장비품인 잠정품셈 「4-102 기계장비 이용 입상케이블 입상관 설치」 품을 공사업무 담당자별로 상이하게 적용하고 있었다.

[표 4] ‘조립식 반할관’ 품셈 적용별 설계 건수(전사, 최근 3개년, '22. 7. ~ '25. 6.)

구 분	잠정품셈 4-102 적용 (기계품 적용)	표준품셈 4-33 적용 (인력품 적용)	합 계
설계건수	17,462	11,571	29,033
점 유	60.1%	39.9%	100%

자료: 영배정보4.0 설계 발체

상이하게 적용하는 사유는 ‘조립식 반할관’과 ‘전주용 입상관’의 시공이 동시에 이루어져 구분이 모호하고 관련 품의 해설도 오해의 소지가 있으며 또한 영배정보4.0에서도 명확한 구분이 없어 설계 시 담당자별로의 선택 적용이 원인으로 파악된다.

그러나 관계 규정에서 언급한 것처럼 ‘조립식 반할관’ 시공은 위 [그림 1]과 같이 절연버킷트럭을 탑승하여 작업을 시행하지 않고 지상에서 인력으로 시공하기 때문에 인력품인 표준품셈 4-33을 적용하여야 하고 또한 아래 [표 5]와 같이 ‘조립식 반할관’ 길이가 1m로 잠정품셈 4-102의 전주용 입상관 2m보다 작아 표준품셈을 적용함이 타당하다고 판단된다.

[표 5] ‘조립식 반할관’ 품명 및 규격

자재번호	품 명	규 격
104007	조립식 반할관	130mm, 3.2mm, 333mm×3(직경, 두께, 길이)

자료: 영배정보4.0 설계 발체

따라서 영배정보4.0 내에는 ‘조립식 반할관’과 ‘전주용 입상관’을 명확히 분리하여 별도로 설계되도록 하고 또한 ‘조립식 반할관’ 시공 시는 인력 품인 표준품셈 「4-33 입상케이블 보호관 설치」 품이 적용되도록 시스템 개선이 필요하다.

한편 ‘조립식 반할관’ 시공 시 적용되고 있는 現 표준품셈 「4-33 입상케이블 보호관 설치」 품과 잠정품셈 「4-102 기계장비 이용 입상케이블 입상관 설치」 품을 비교한 결과 아래 [표 6]과 같이 표준품셈을 적용할 때가 개소당 노무비가 69,184원이 감소되었고 경비포함 공사비가 91,530원이 감소되어 공사비 절감에 효과가 극대화됨이 확인되었다. 이에 영배정보4.0의 시급한 개선이 요구되어 진다.

[표 6] 조립식 반할관 적용 품셈 차액('25년 상반기 기준)

구 분	조립식 반할관 신설 단가(1개소당)			비 고
	잠정품셈 4-102 적용 (기계품 적용)	표준품셈 4-33 적용 (인력품 적용)	차 액	
직접노무비 단가(원)	177,745	108,561	69,184	61% 과다 산출
공사비(원)	235,157	143,627	91,530	절감 효과(경비 포함)

※ 경비: 간접노무비(12.5%), 일반관리비(5%), 이윤(12%) 적용('25년 단가공사 기준)

자료: 영배정보4.0 설계 발체

더불어 영배정보4.0 설계 시 ‘조립식 반할관’과 ‘전주용 입상관’의 작업계수가 ‘양호’, ‘보통’, ‘불량’ 등의 입력변수에 따라 기계품과 인력품이 불합리하게 적용됨이 있어 이 또한 개선이 필요하다.

관계부서 의견

기술기획처 및 배전계획처 업무 담당자는 ‘조립식 반할관’ 품셈 적용이 부적정하여 개선이 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였으며, 관련 품셈을 재검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

기술기획처장은 ‘조립식 반할관’ 품셈이 적정한 품이 적용되도록 조치하여 주시기 바랍니다.(통보)

배전계획처장은 기술기획처의 검토 결과를 참고하여 ‘조립식 반할관’ 품셈이 적정한 품이 적용되도록 영배정보4.0 개선을 영업배전시스템실(TF)로 요청하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	개 선 1 통 보 1	예산절감 [1,380,239,332원]	-	기술기획처 배전계획처	기술기획처 배전계획처

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 7] 공사비 감소액 = 1,380,239,332원(최근 3개년 반영)

구 분	잠정품셈 적용 (기계품, A)	표준품셈 적용 (인력품, B)	차 액 (C)	잠정품셈 적용건수 (최근 3개년, D)	공사비 감소액 (C×D)
신 설	235,157원	143,626원	91,531원	12,697건	1,162,169,107원
철 거	117,578원	71,813원	45,765원	4,765건	218,070,225원
합 계				17,462건	1,380,239,332원

※ 적용기간 : 최근 3개년('22. 7. 1. ~ '25. 6.30.)

자료: 영배정보4.0 설계 발체